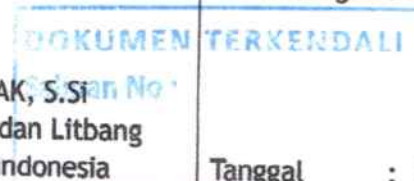


INSTRUKSI KERJA

PEMBUATAN PANEL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL (PME) IMUNOHEMATOLOGI

NO DOKUMEN	:	UDDP-LITBANG-L3-001
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	20 Januari 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	20 Januari 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☒ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh: Dea Brigitta, A.Md.AK, S.K.M Staff Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :   Tanggal : 06 Januari 2025
Diperiksa oleh : Adi Teguh Prabowo, AMAK, S.Si Kepala Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :   Tanggal : 09 Januari 2025
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 14 Januari 2025
Disahkan oleh: dr. Sri Hartaty, M. Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 17 Januari 2025

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMBUATAN PANEL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL (PME) IMUNOHEMATOLOGI		Halaman 1 dari 5 Nomor : UDDP-LITBANG-L3-001 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal Berlaku: 20-Jan-2025 Tanggal kaji ulang : 20-Jan-2027

1. Tujuan

Instruksi kerja ini menjelaskan proses pembuatan panel Pemantapan Mutu Eksternal (PME) untuk Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMI), Bank Darah Rumah Sakit (BDRS), Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD RS) dan instansi lainnya yang mengikuti program Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Imunohematologi

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh staff sub Bidang Rujukan dan Litbang yang terlibat dalam kegiatan pembuatan panel Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Imunohematologi

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Bahan Baku untuk Pembuatan Panel PME Imunohematologi

Kualitas bahan baku yang digunakan untuk pembuatan PME Imunohematologi:

- 3.1.1 Berupa darah lengkap/*whole blood* (Sel Darah Merah (SDM) dan plasma) dengan antikoagulan yang berasal dari kantong darah
- 3.1.2 Bahan baku telah diuji terhadap pemeriksaan IMLTD dengan hasil non reaktif
- 3.1.3 Wadah tabung cryo dengan volume 1.0 mL dan anti bocor serta menggunakan tutup sealant O-ring
- 3.1.4 Label jelas menggunakan perekat berkualitas tinggi
- 3.1.5 Kondisi tidak hemolisis, lipemik, terkontaminasi bakteri maupun ada bekuan fibrin.
- 3.1.6 Butir 7.26 Peraturan BPOM No, 11 Tahun 2025
Pengangkutan dan kondisi penyimpanan komponen darah, pola pengemasan dan tanggung jawab personel yang terlibat ditetapkan dalam SPO yang disetujui dan dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan

3.2 Peralatan Pembuatan Panel PME Imunohematologi

Kualitas peralatan yang digunakan untuk pembuatan panel PME Imunohematologi:

- 3.2.1 Butir 4.1 Peraturan BPOM No, 11 Tahun 2025
Semua peralatan harus diidentifikasi, dikualifikasi, dikalibrasi, dan dipelihara agar sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Instruksi pengoperasian harus tersedia dan catatan yang sesuai disimpan
- 3.2.2 Butir 4.7 Peraturan BPOM No, 11 Tahun 2025
SPO penggunaan, perawatan, perbaikan, pembersihan, dan sanitasi alat harus tersedia

3.3 Reagensia Pembuatan Panel PME Imunohematologi

Kualitas reagensia yang digunakan untuk pembuatan panel PME Imunohematologi:

- 3.3.1 Butir 4.18 Peraturan BPOM No, 11 Tahun 2025
Hanya reagen dan bahan dari pemasok yang disetujui yang memenuhi persyaratan dan spesifikasi terdokumentasi yang boleh digunakan. Bahan dan reagensia tersebut seharusnya memenuhi persyaratan legal alat kesehatan

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMBUATAN PANEL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL (PME) IMUNOHEMATOLOGI		Halaman 2 dari 5 Nomor : UDDP-LITBANG-L3-001 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal Berlaku: 20-Jan-2025 Tanggal kaji ulang : 20-Jan-2027

- 3.3.2 Memiliki instruksi kerja/leaflet pada setiap reagensia dan kit tes (cek kesesuaian antara insert kit dengan reagensia)
- 3.3.3 Butir 6.152 Peraturan BPOM No, 11 Tahun 2025
Hanya reagen uji yang telah mendapatkan izin edar atau dievaluasidan dianggap sesuai oleh ORN yang boleh digunakan.

4. Referensi

- 4.1 *External Quality Assessment of Transfusion Laboratory Practice (Guidelines on Establishing an EQA Scheme in Blood Group Serology)*, WHO. 2004
- 4.2 *Establishing External Quality Assessment Programmes for Screening of Donated Blood for Transfusion-Transmissible Infections (Implementation Guide)*, WHO. 2016
- 4.3 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.4 Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Pengelola Darah dan Bank Plasma

5. Peralatan dan Bahan

5.1 Peralatan

- 5.1.1 *Centrifuge*
- 5.1.2 *Refrigerator*
- 5.1.3 Mikropipet 200 uL, 1000 uL
- 5.1.4 Inkubator
- 5.1.5 Komputer
- 5.1.6 *Printer*

5.2 Bahan

- 5.2.1 Sel Darah Merah
- 5.2.2 Plasma
- 5.2.3 Tabung reaksi 12 x 75 mm
- 5.2.4 *Blue Tips*
- 5.2.5 *Yellow Tips*
- 5.2.6 Tempat limbah
- 5.2.7 *Saline*
- 5.2.8 Alsever
- 5.2.9 Anti-A
- 5.2.10 Anti-B
- 5.2.11 Anti-D IgM
- 5.2.12 Anti-D IgG
- 5.2.13 Test sel A
- 5.2.14 Test sel B
- 5.2.15 Test sel O
- 5.2.16 *Bovine Albumin 22%*
- 5.2.17 *Coombs serum*

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No.

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMBUATAN PANEL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL (PME) IMUNOHEMATOLOGI		Halaman 3 dari 5 Nomor : UDDP-LITBANG-L3-001 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal Bertaku: 20-Jan-2025 Tanggal kaji ulang : 20-Jan-2027

6. Instruksi Kerja

6.1 Pemilihan Bahan Baku

- 6.1.1 Siapkan darah lengkap/*whole blood* (SDM dan plasma)
- 6.1.2 Pastikan bahan baku telah diuji terhadap pemeriksaan IMLTD dengan hasil non reaktif
- 6.1.3 Pastikan tidak hemolisis, lipemik, tidak terkontaminasi bakteri maupun ada bekuan fibrin.
- 6.1.4 Pastikan bahan baku mencukupi untuk seluruh jumlah peserta ditambah dengan cadangan sebagai antisipasi sampel hilang dalam pengiriman, rusak, pengujian ulang dan kendala lainnya yang membutuhkan pengiriman sampel ulang ke peserta

6.2 Penentuan Karakteristik Panel

- 6.2.1 Siapkan bahan baku SDM dan plasma yang telah ditentukan minimal 3 (tiga) golongan darah yang berbeda untuk pemeriksaan golongan darah ABO dan *Rhesus*
- 6.2.2 Siapkan bahan baku untuk uji silang serasi berupa SDM dan plasma yang telah ditentukan satu golongan darah serta mencakup hasil yang kompatibel dan inkompatibel
- 6.2.3 Buat susunan hasil panel yang berbeda-beda di setiap periode untuk menghindari adanya prediksi peserta
- 6.2.4 Pastikan karakteristik bahan baku dikonfirmasi dengan 2 (dua) metode pengujian yang berbeda dan menunjukkan hasil yang sama

6.3 Perawatan Contoh Darah

- 6.3.1 Pemisahan Serum/Plasma dari SDM
 - 6.3.1.1 Siapkan contoh darah dalam tabung
 - 6.3.1.2 Sentrifugasi darah dalam tabung dengan kecepatan 3000 rpm selama 2 (dua) menit
 - 6.3.1.3 Siapkan 1 (satu) tabung baru untuk menampung plasma
 - 6.3.1.4 Pisahkan plasma/serum sebanyak-banyaknya, masukkan ke dalam tabung yang sudah disiapkan
 - 6.3.1.5 Beri identitas pada masing-masing tabung SDM pekat dan plasma
- 6.3.2 Pencucian Sel Darah Merah Pekat
 - 6.3.2.1 Ambil 8 (delapan) tetes SDM pekat, masukkan ke dalam tabung ukuran 12x75 mm
 - 6.3.2.2 Tambahkan *saline*/ NaCl 0.9% sebanyak + 4,5 ml ke dalam tabung
 - 6.3.2.3 Tutup tabung dengan parafilm, kocok perlahan sampai homogen
 - 6.3.2.4 Sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 2 (dua) menit
 - 6.3.2.5 Buka penutup parafilm, buang *supernatant* dengan menggunakan mikropipet (pencucian ke-1 (satu), 2 (dua), dst)
 - 6.3.2.6 Ulangi langkah ke-2 (ke dua) sampai ke-5 (ke lima) sesuai dengan kebutuhan

DOKUMEN TERKENDALI

001025 No.

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMBUATAN PANEL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL (PME) IMUNOHEMATOLOGI		Halaman 4 dari 5 Nomor : UDDP-LITBANG-L3-001 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal Berlaku: 20-Jan-2025 Tanggal kaji ulang : 20-Jan-2027

6.3.3 Pembuatan Suspensi Sel Darah Merah

6.3.3.1 Buat suspensi pada SDM yang sudah dicuci sesuai kebutuhan

6.3.3.2 Suspensi 5%: 1 bagian SDM + 19 bagian *saline*

6.3.3.3 Suspensi 40%: 2 bagian SDM + 3 bagian *saline*

6.4 Pembuatan *Coated Sel*

6.4.1 Masukkan 1 mL sel darah merah pekat yang sudah dicuci ke dalam tabung

6.4.2 Buat suspensi 40% dalam *saline*

6.4.3 Tambahkan 1 (satu) tetes antibodi IgG yang sudah ditentukan ke dalam 15 tetes *saline*

6.4.4 Inkubasi pada suhu 37°C selama 30 menit

6.4.5 Segera putar 3000 rpm selama 2 menit

6.4.6 Cuci kembali menggunakan *saline* sebanyak 3 kali

6.4.7 Buat suspensi sesuai metode yang digunakan

6.4.8 *Coated sel* bisa langsung digunakan untuk sampel PME

6.5 Pelabelan Tabung *Cryo*

6.5.1 Siapkan wadah tabung *cryo* dengan volume 1.0 mL

6.5.2 Beri label secara jelas menggunakan perekat berkualitas tinggi yang mencakup:

6.5.2.1 Identitas penyelenggara PME

6.5.2.2 Nama program PME

6.5.2.3 Nomor atau kode

6.5.2.4 Suhu penyimpanan yang disarankan

6.5.2.5 Nomor *lot/batch* program PME yang sedang berlangsung

6.6 Pengisian Bahan Baku Menjadi Panel

6.6.1 Siapkan tabung *cryo* sesuai dengan kebutuhan

6.6.2 Pipet 1.0 mL bahan baku ke dalam tabung *cryo* sesuai dengan kunci jawaban yang telah ditentukan

6.6.3 Tutup rapat tabung *cryo* menggunakan tutup yang sesuai

6.6.4 Susun tabung *cryo* yang sudah menjadi panel ke dalam *box* PME sejumlah 18 (delapan belas) tabung meliputi serologi golongan darah, uji silang serasi (2 (dua) pasien yang masing-masing menerima 2 (dua) donor), skrining dan identifikasi antibodi

6.7 Validasi Panel

6.7.1 Ambil secara acak set panel PME yang sudah siap didistribusikan setidaknya 3 (tiga) set untuk memvalidasi ada atau tidaknya perubahan hasil pada panel

6.7.2 Lakukan pemeriksaan pada seluruh set panel terhadap parameter golongan darah, uji silang serasi, skrining dan identifikasi antibodi hingga batas akhir waktu pengisian hasil

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PEMBUATAN PANEL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL (PME) IMUNOHEMATOLOGI		Halaman 5 dari 5 Nomor : UDDP-LITBANG-L3-001 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal Berlaku: 20-Jan-2025 Tanggal kaji ulang : 20-Jan-2027

7. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan perubahan
001	20 Jan 2025	1. WHO, 2004 2. WHO, 2016 3. PMK No. 91 Tahun 2015 4. Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025	Dokumen Baru

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No *